串口通信

串口通信
- 简介
- 接线
- 快速开始
  - 打开串口助手
  - 运行代码
- 常见问题 & 补充
  - USB转TTL模块
  - 关闭串口助手

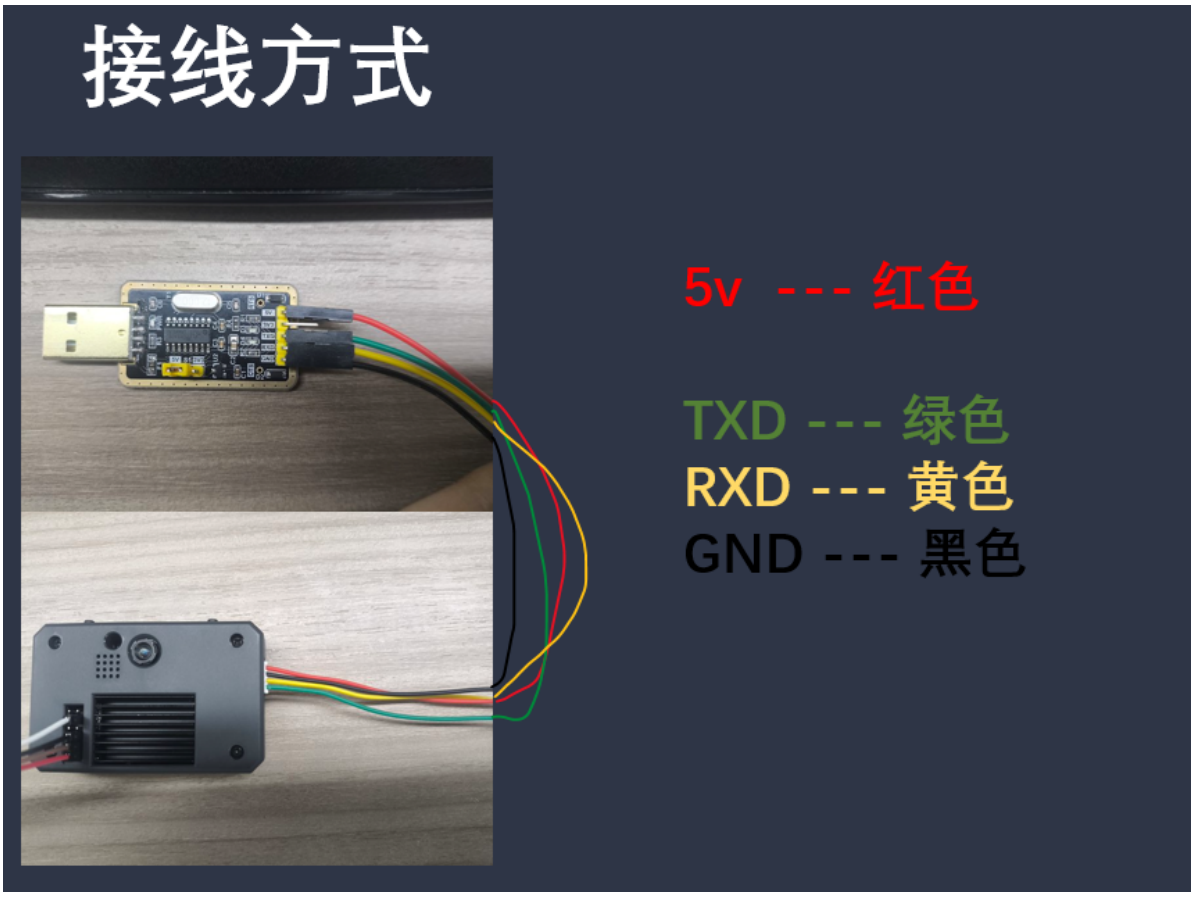
简介

本节我们介绍通过K230的串口与上位机进行通信

这里我们需要用到一个【USB转TTL模块】以及一根【PH2.0 4Pin转杜邦散头2.54(公转母,200mm)】

> 因为本节教程中，我们会使用电脑作为和K230通信的设备，而现代电脑通常只有USB接口，不直接提供TTL串口，所以我们需要使用一个USB转TTL模块进行“翻译”

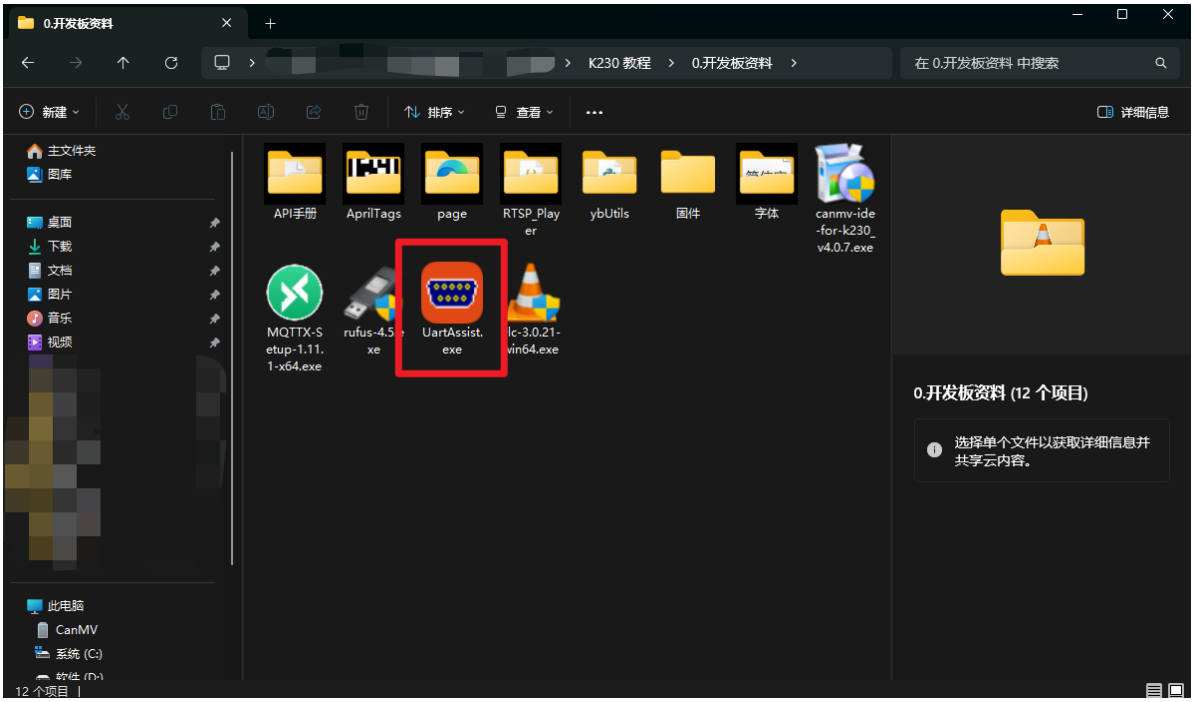
接线



快速开始

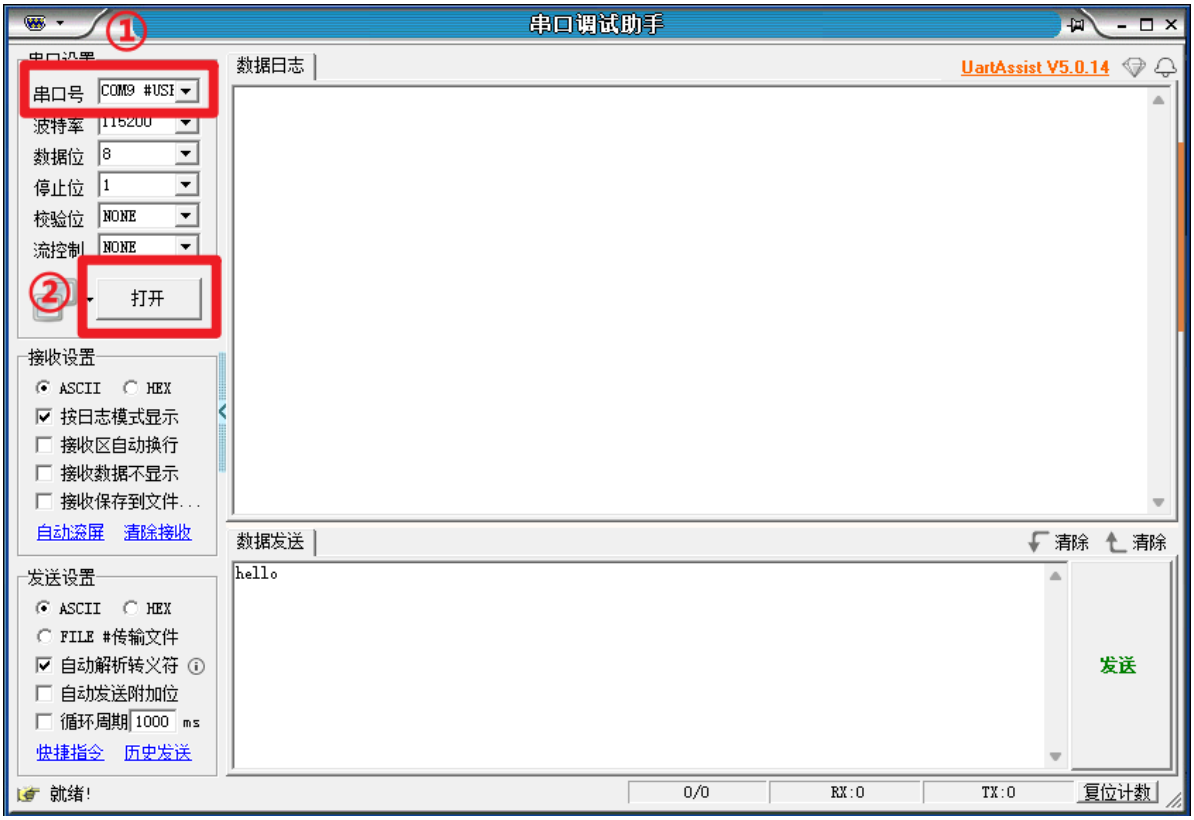
打开串口助手

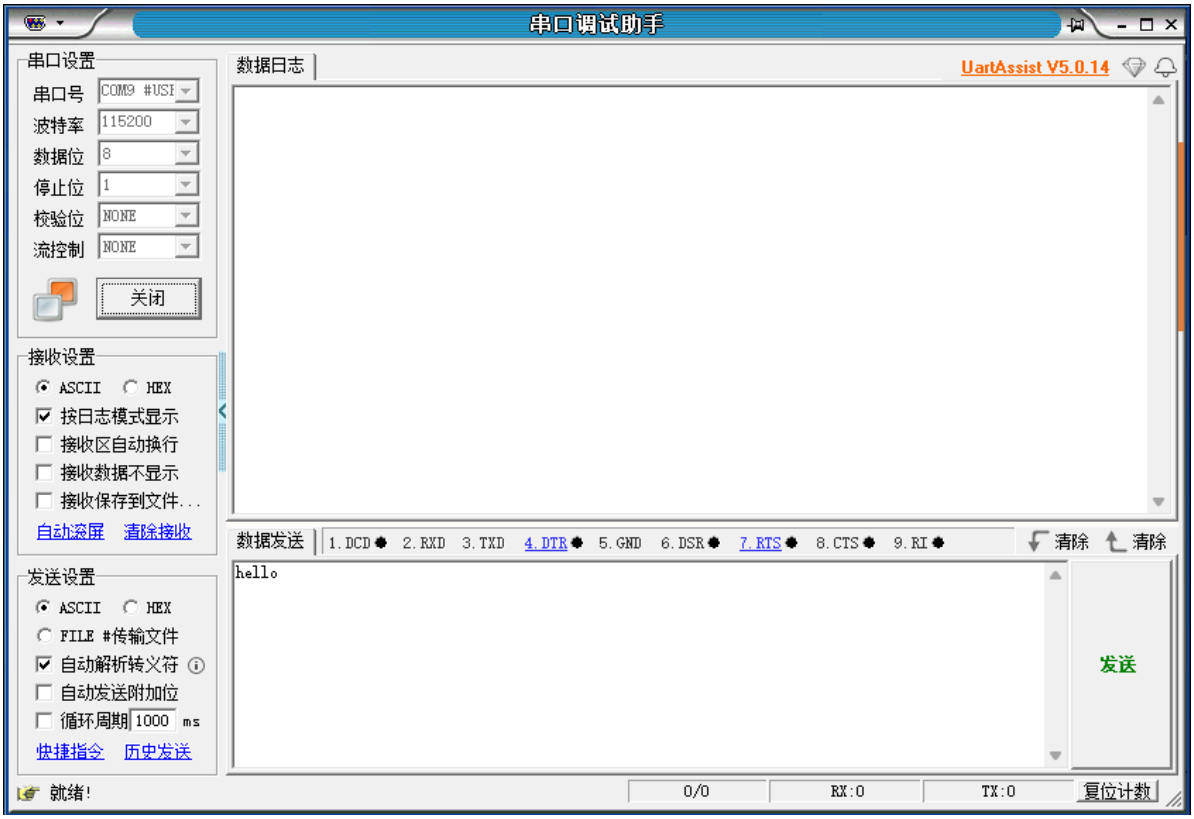
在配套资料的【0.开发板资料】中，双击运行 UartAssist.exe 串口助手



打开之后，我们在①处选择USB转TTL模块在电脑中显示的串口号

> 一般情况下这个串口号会以CH340结尾
>
> 
>
>
> 最快速的判断方法是通过拔出USB转TTL和插上之后进行对比，拔出后消失的串口号就是**USB转TTL**的串口





运行代码

我们打开 CanMV IDE，将 K230 连接至电脑。

按 Ctrl + N 键新建一份代码，并删除所有自动生成的代码内容

复制下面的代码并粘贴到IDE中 [源码汇总 / 02.Basic / 05.uart.py]

```
# 导入串口通信库
# (Import Yahboom UART communication library)
from ybUtils.YbUart import YbUart
```

```
# 创建串口实例，设置波特率为115200
# (Create UART instance with baud rate set to 115200)
# 波特率是指每秒传输的比特数，115200是常用的高速通信速率
# (Baud rate refers to bits per second, 115200 is a commonly used high-speed
communication rate)
uart = YbUart(baudrate=115200)

# 发送数据到连接的设备
# (Send data to the connected device)
# 发送字符串"Hello Yahboom"并附加换行符
# (Send the string "Hello Yahboom" with a newline character)
uart.send("Hello Yahboom\n")

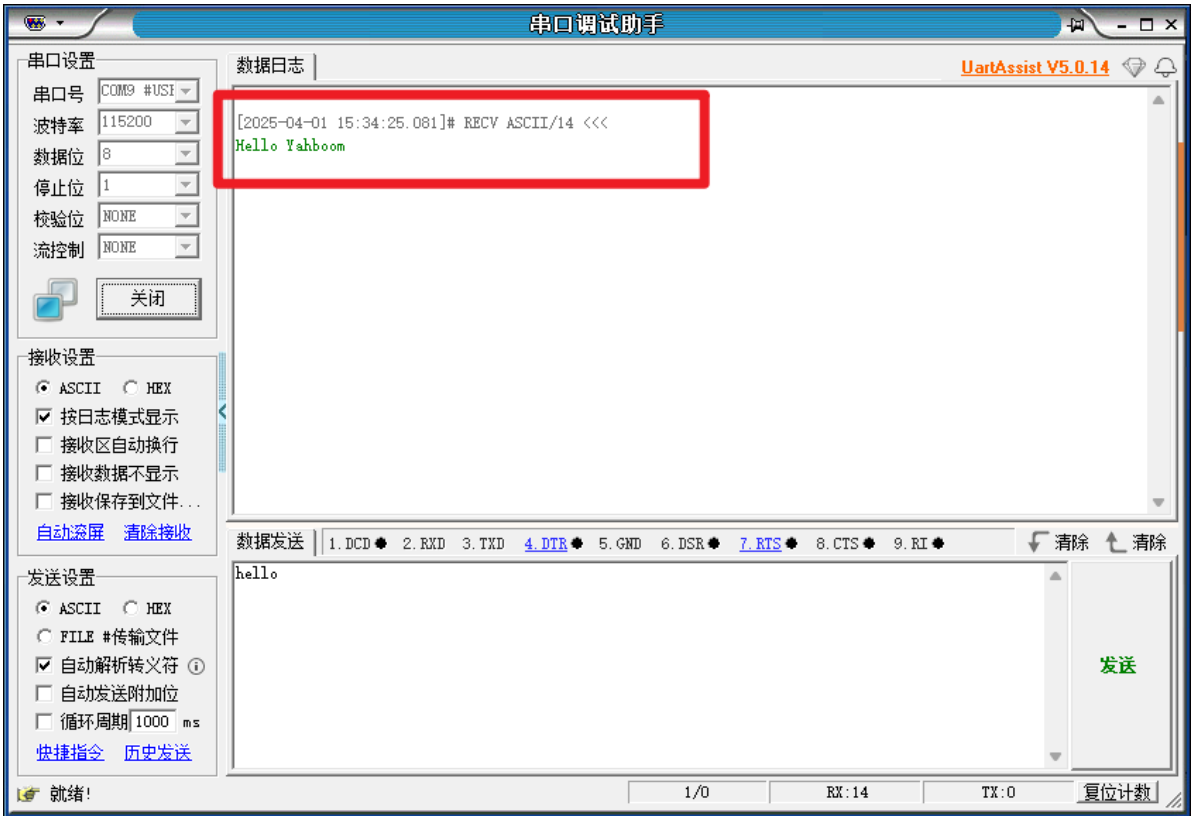
# 无限循环，持续监听串口数据
# (Infinite loop to continuously monitor serial port data)
while True:
    # 读取串口接收到的数据
    # (Read data received from the serial port)
    # 如果没有数据，将返回None或空字符串
    # (If no data is available, it will return None or an empty string)
    data = uart.read()

    # 检查是否接收到数据
    # (Check if data was received)
    if data:
        # 将接收到的数据打印到控制台
        # (Print the received data to the console)
        print(data)

# 注意：由于上面的无限循环，这段代码实际上永远不会执行
# (Note: Due to the infinite loop above, this code will never execute)
# 关闭串口，释放资源
# (Close the UART and release resources)
uart.deinit()
```

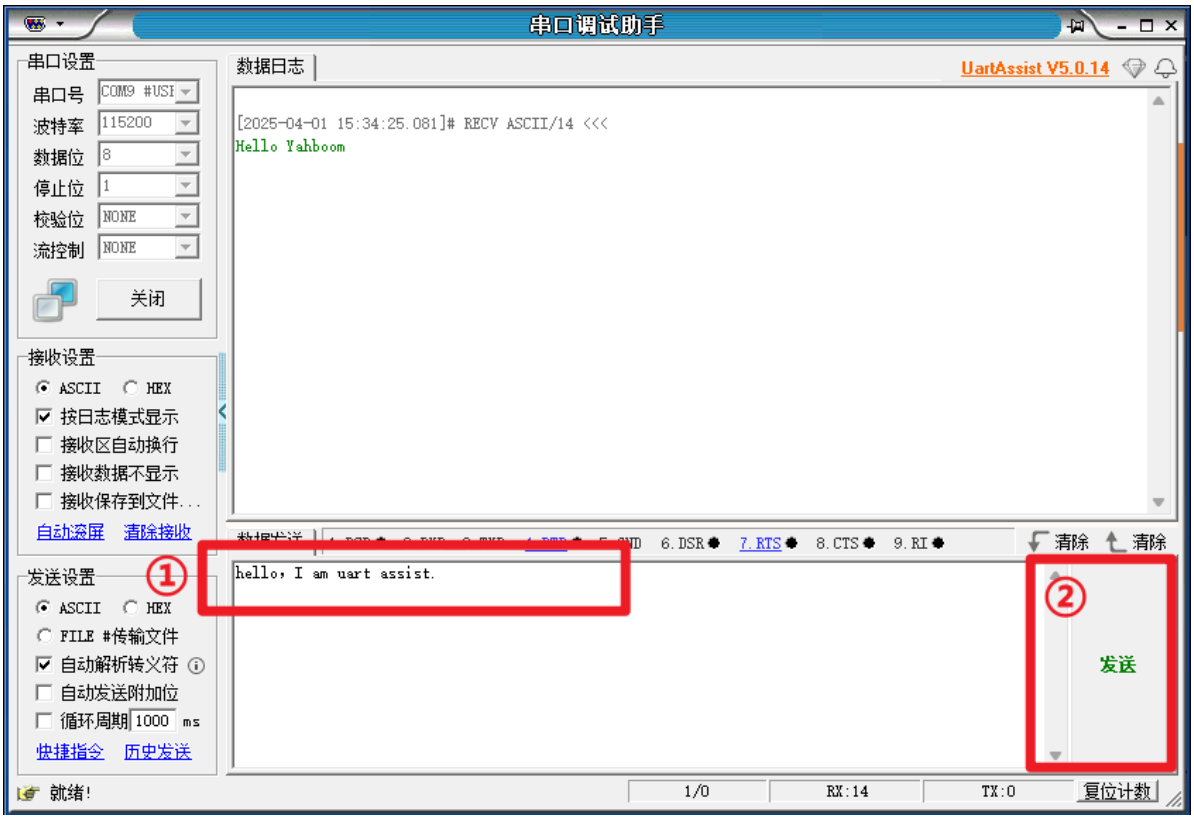
点击CanMV IDE左下角的绿色的运行按钮

可以观察到，串口助手中接受到了K230发送的消息

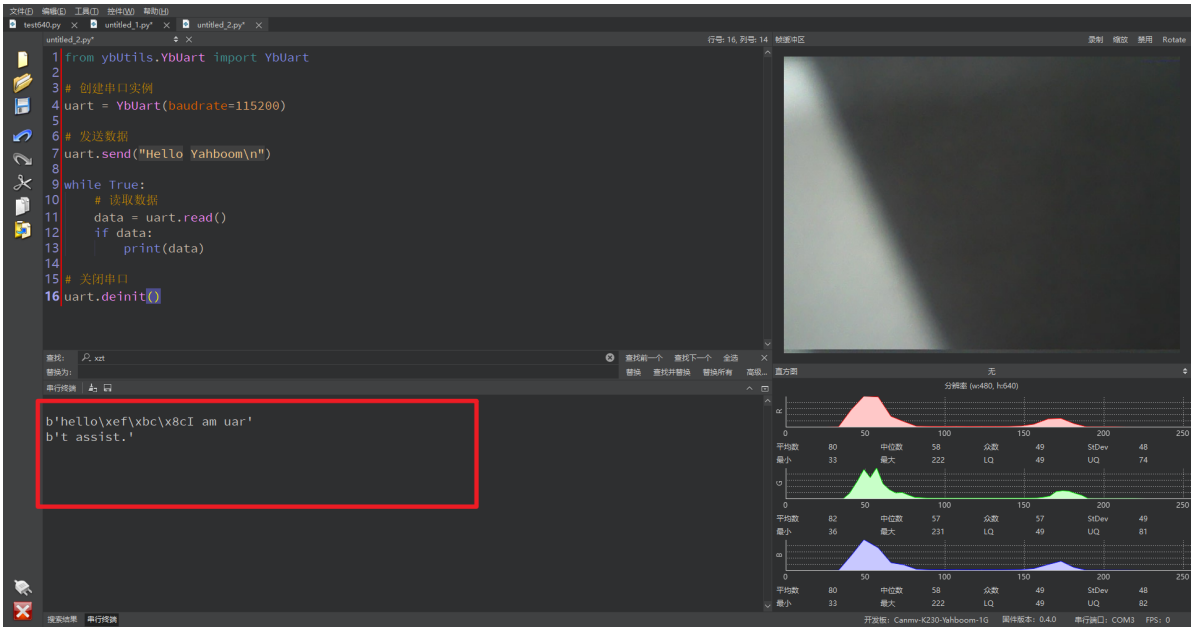


> 对应代码中的
>
> ```
> uart.send("Hello Yahboom\n")
> ```

然后我们尝试用串口助手向K230发送信息



观察到CanMV IDE的串行终端中有如下输出



> 这里有几个常见的问题：
>
> 1. 为什么字符串是一个 b'xxxxxxxxxx （发送的内容）'的格式 ？
>
>   答：接收到的信息默认是bytes的数据类型。可以使用.decode方法转为字符串
>
>   注意，这里暂时不能接收中文字符
>
> 2. 为什么逗号"，"变成了 "\xef\xbc\x8c" ？
>
>   答：因为发送的时候使用的是中文的逗号，中文字符的bytes形式就是这样的。
>
>   *更新：read方法中，设置decode=True可以正常解析大部分的中文字符了
>
> 3. 为什么分为了两行？
>
>   因为默认的接受缓冲区大小为128字节，超出缓冲区大小的就会作为新的一次接收
>
>   - 缓冲区大小可以修改

常见问题 & 补充

USB转TTL模块

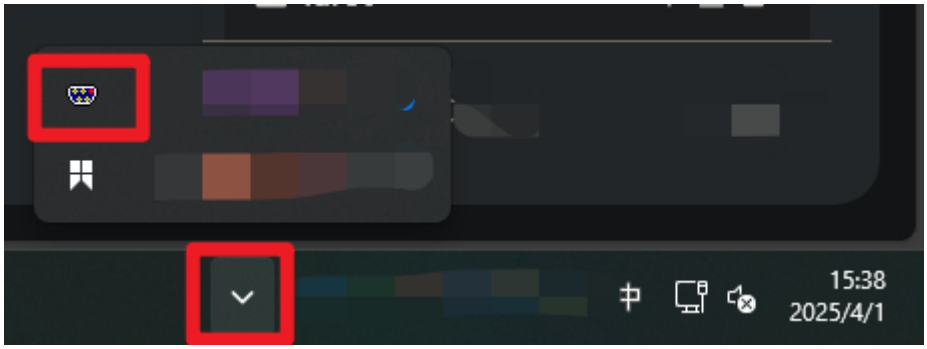
为什么 K230 和 电脑通信需要USB转TTL模块？

1. 接口差异：K230的通信几口使用TTL（晶体管-晶体管逻辑）串口通信，而现代电脑通常只有USB接口，不直接提供TTL串口。
2. 电平转换：TTL串口使用的是0V和3.3V/5V的电平标准，而USB使用不同的电平标准。USB转TTL模块可以安全地转换这些电平，防止硬件损坏。
3. 驱动支持：USB转TTL模块内置了必要的电路和芯片（如CH340、CP2102、FTDI等），能够让电脑将USB连接识别为虚拟串口(COM端口)。

这个模块本质上是一个"翻译器"，让使用不同通信标准的设备能够顺利交换数据。

关闭串口助手

在默认情况下，点击右上角关闭按键，串口助手不会彻底关闭，而是隐藏到了系统右下角托盘图标处



在串口助手没有完全关闭的时候，如果你重新打开了一个串口助手软件，点击【打开】，会报错串口被占用